Требования к данному заданию:

- **мы принимаем готовое тестовое задание только в формате ссылки на GitHub**
- быть готовым на собеседовании ответить на любой вопрос по отправленному решению
- права на редактирование данного задания получить нельзя, запрос отправлять бессмысленно
- в конце заданию даны рекомендации для подготовки к собеседованию

Задание 1: Анализ требований

Описание:
Вам попал на руки фрагмент технического задания на разработку функционала "Корзина" для интернет-магазина "Петрушка Зеленая". В ТЗ есть несколько логических противоречий, недочетов и неполных мест.

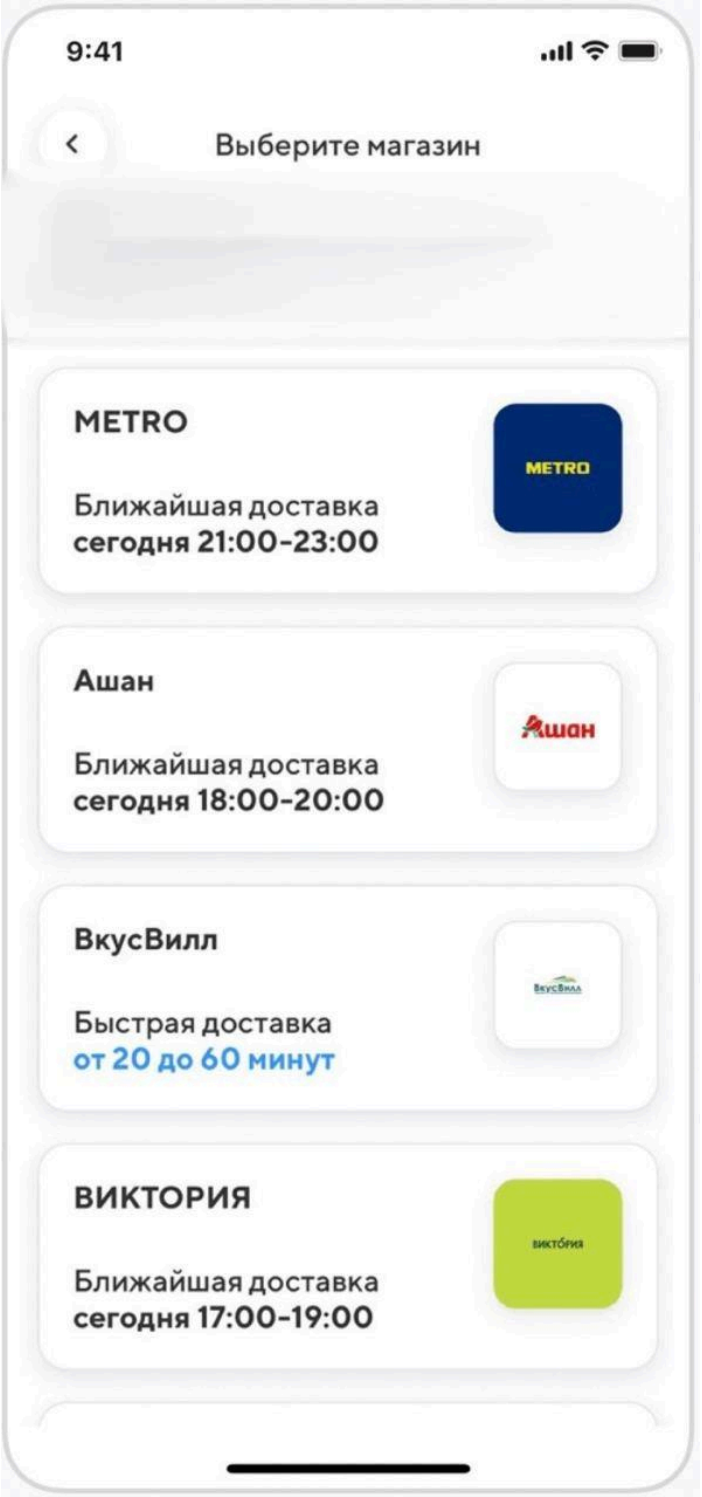
Раздел ТЗ: Функционал корзины

1. Пользователь может добавить в корзину от 1 до 10 единиц одного товара.
2. Пользователь может изменить количество каждого товара в корзине не менее, чем до 1-го. Для удаления товара из корзины используется отдельная кнопка.
3. В корзине может находиться не более 5 различных товаров.
4. Суммарное количество всех товаров в корзине не может превышать 20 штук.
5. Товары в корзине могут быть разные.
6. При попытке добавить товар, превышающий лимиты, система показывает сообщение: "Лимит корзины превышен".
7. Цена на продукт фиксируется на момент добавления в корзину и не меняется.
8. На странице корзины отображается список товаров, их количество, цена за единицу и общая стоимость позиции.
9. Если пользователь уменьшает количество товара до 0, товар удаляется из корзины.
10. В корзине может быть реклама других продуктов.
11. Реклама товаров в корзине должна быть каждый будний день по утрам и вечерам.
13. Если цена на товар изменилась в каталоге, система должна автоматически обновить ее в корзине у всех пользователей.

Что нужно сделать:
1. Найдите и перечислите все логические противоречия и недочеты в предоставленном ТЗ. Объясните, в чем заключается проблема для каждого пункта.
2. Предложите конкретные исправления для устранения этих противоречий - напишите свою версию этого фрагмента ТЗ, которая должна быть логически завершенной и непротиворечивой.
3. Какие уточняющие вопросы вы бы задали продукт-менеджеру или бизнес-заказчику по этому ТЗ?

Задание 2: проектирование API

Описание:
Интернет-магазин "Петрушка Зеленая" преуспевает, расширяется и в мобильном приложении решили создать новый экран, который будет отображать магазины партнеров (см. макеты ниже).



Что нужно сделать:

1. Написать пример REST API запроса, который будет вызываться при переходе пользователя на данный экран.
2. Привести пример ответа этого REST API в соответствии с макетом. Формат - JSON. Учесть, что при клике на плашку магазина должен осуществляться переход по ссылке на внешний ресурс.

Задание 3: архитектура

Описание:
Заказчик хочет, что в мобильное приложение интернет-магазина "Петрушка Зеленая" начали приходить пуши. Они могут быть разными: о том, что заказ слишком долго лежит без действий в корзине, об отмене заказа, рекламные рассылки и прочее. То есть нужен функционал, а какие пуши отправлять - точно найдется.

Что нужно сделать:
Построить верхнеуровневую архитектурую схему - как должна работать отправка PUSH уведомлений в данном приложении. Можно просто в виде блок схем. Считаем, что на бэкенде микросервисная архитектура. В данном задании рекомендуется в интернете изучить архитектуры подобных решений.
Быть готовым на собеседовании обсудить эту схему.

Рекомендации по подготовке к собеседованию в случае успешного решения тестового задания

Требования:
- знать, какие виды требований системный аналитик получает на вход от заказчика, а какие виды требований передает разработчику,
- понимать, что такое ER диаграмма
- отличать понятия “фронтенд” от “бэкенд”
- понимать отличие http от rest api,
- понимать отличие микросервисной архитектуры от монолитной
- понимать, как работает интернет: вбиваешь адрес сайта в браузере и что дальше происходит?
- основы SQL
- приветствуется, но не критично:
    - знать отличие rest от soap
    - уметь спроектировать простейшую БД
    - понимать отличие kafka от rabbitMQ
    - паттерн back-end for front-end

Выполнение:

1. Найденные противоречия и недочеты:

Противоречие 1: Пункт 2 говорит, что товар удаляется отдельной кнопкой, а пункт 9 — что при уменьшении количества до 0 товар удаляется автоматически.

Противоречие 2: Пункт 5 ("Товары в корзине могут быть разные") избыточен — следует из пункта 3.

Противоречия с лимитами: Пункты 1 (10 единиц одного товара) + пункт 3 (5 различных товаров) + пункт 4 (20 штук суммарно) создают неоднозначность: можно ли добавить 2 товара по 10 штук каждый? Это будет 2 товара (в рамках лимита 5) и 20 штук суммарно (в рамках лимита 20), но тогда один товар можно иметь 10 единиц — ок. Однако если добавить 5 товаров, каждый максимум по 4 единицы, чтобы не превысить 20, но это противоречит лимиту 10 на один товар.

Проблема пункта 7 vs 13: Цена фиксируется на момент добавления (п.7), но при изменении в каталоге должна обновляться у всех (п.13) — это противоречие в бизнес-логике.

Некорректный пункт 11: "Реклама товаров в корзине должна быть каждый будний день по утрам и вечерам" — это требование к показу рекламы, а не к функционалу корзины, и оно не имеет отношения к базовой логике.

Отсутствует нумерация: Пункт 12 пропущен, сразу 13.

Не определено: Что значит "реклама других продуктов" в пункте 10? Как она отображается? Кликабельна ли?

2. Исправленная версия ТЗ:

1. Пользователь может добавить в корзину от 1 до 10 единиц одного товара.
2. Пользователь может изменить количество каждого товара в корзине в пределах от 1 до 10. Для удаления товара из корзины используется отдельная кнопка "Удалить".
3. В корзине может находиться не более 5 различных товаров одновременно.
4. Суммарное количество всех товаров в корзине не может превышать 20 штук.

5. При попытке добавить товар, превышающий лимиты (по количеству товаров или суммарному числу единиц), система показывает сообщение: "Лимит корзины превышен".
6. Цена на товар фиксируется на момент добавления в корзину и не меняется до оформления заказа.
7. На странице корзины отображается список товаров с атрибутами: название, количество, цена за единицу, общая стоимость позиции, общая сумма заказа.
8. В корзине может отображаться блок с рекламными предложениями (до 3 товаров). Блок кликабелен и ведет на страницу товара.
9. Система хранит товары в корзине 7 дней, после чего они автоматически удаляются.

3. Уточняющие вопросы заказчику:

1. Должна ли цена в корзине меняться при изменении цены в каталоге или фиксироваться?
2. Какой лимит приоритетнее: "не более 5 товаров" или "не более 20 штук суммарно", если они конфликтуют?
3. Нужна ли возможность сохранять корзину между сессиями (для незалогиненных пользователей)?
4. Должна ли реклама в корзине быть персонализированной или статичной?
5. Нужны ли скидки на сумму корзины (например, при превышении порога)?

Задание 2: Проектирование API

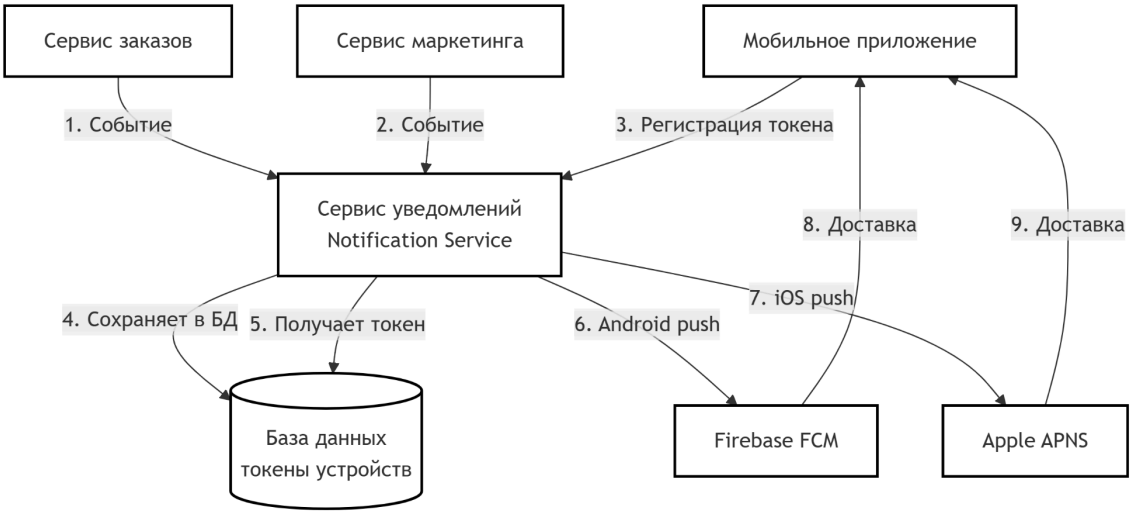
GET-запрос:

```
GET
/api/v1/partner-stores?lat=55.7558&lon=37.6173&radius=5
Authorization: Bearer {token}
```

Пример ответа:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "stores": [
      {
```

```
      "id": 101,
      "name": "Супермаркет Виктория",
      "description": "Продукты, бытовая химия, товары для дома",
      "address": "ул. Ленина, 15",
      "distance": 0.8,
      "rating": 4.5,
      "working_hours": "09:00-22:00",
      "logo_url": "https://cdn.example.com/logos/victoria.png",
      "external_link": "https://victoria.ru/store/15",
      "category": "supermarket"
    },
    {
      "id": 102,
      "name": "Фермерский рынок",
      "description": "Свежие овощи, фрукты, мясо и молоко",
      "address": "пр. Мира, 42",
      "distance": 1.2,
      "rating": 4.8,
      "working_hours": "07:00-20:00",
      "logo_url": "https://cdn.example.com/logos/farmers.png",
      "external_link": "https://localmarket.ru/market42",
      "category": "market"
    },
    {
      "id": 103,
      "name": "Магазин ЗОЖ",
      "description": "Органические продукты, витамины, БАДы",
      "address": "ул. Зеленая, 7",
      "distance": 2.5,
      "rating": 4.3,
      "working_hours": "10:00-21:00",
      "logo_url": "https://cdn.example.com/logos/health.png",
      "external_link": "https://healthy-shop.ru/branch7",
      "category": "specialty"
    }
  ]
},
"pagination": {
  "total": 3,
  "page": 1,
  "per_page": 10
}
```

}

Задание 3: Архитектура PUSH-уведомлений